

输入: id_inst_i、pc_plus_4、寄存器堆读数据、EXE/MEM 前推与异常上下文



1. 指令译码与字段提取
op / func / rs / rt / rd / sa / imm



2. 寄存器读与前推选择
EXE 优先于 MEM, 再选择 regfile



3. 立即数扩展、移位与转移地址生成
jump_addr_1 / 2 / 3 与 jtsel



4. 加载相关检测
命中未完成加载时请求 stallreq_id



输出: 执行组、写回/访存组、转移组、cp0_addr、异常组与 stallreq_id